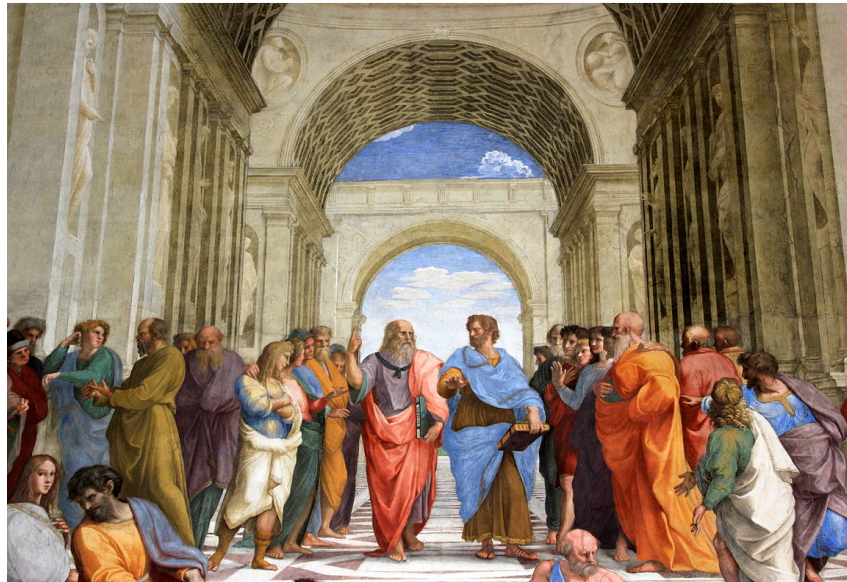


Užduotis Atėnai

Pradinių duomenų failas
Rezultatų failas

stdin
stdout



Platonas ir Aristotelis, geri draugai, pasiklydo Atėnuose. Galima sakyti, kad jų draugystė buvo platoniška. Tačiau jie taip nutolo vienas nuo kito, kad nebegalėjo susikalbėti net šaukdami. Todėl jiems prireikė tarpininko – Pitagoro. Kai abu draugai stovi vietoje, Pitagoras, pasitelkęs savo žinias, gali apskaičiuoti plotą figūros, kurioje turi būti, kad išgirstų abu, ir perduoti jiems informaciją Morzės kodu IEEE 754 formatu. Platonas jau senas, tad vaikšto sunkiau nei jo mokinys Aristotelis, todėl nusprendė likti vietoje.

Šioje užduotyje jūs esate Aristotelio vietoje. Komisija turi paslėptą apskritimą $\mathcal{C}_1$, kurio centras yra taške (X, Y) (žyminčiame Platono vietą), o spindulys yra R (t.y. atstumas, iki kurio girdimas filosofo balsas). Jums reikia surasti skaičius (X, Y, R) , užduodant kuo mažiau tokio tipo užklausų:

Tegu $\mathcal{C}_2$ yra apskritimas, kurio centras (x', y') ir spindulys r' (atspindintis Aristotelio vietą ir jo plaučių pajėgumą). Koks yra apskritimų $\mathcal{C}_1$ ir $\mathcal{C}_2$ sankirtos plotas? Čia x', y', r' yra trys jūsų parinkti skaičiai, tenkinantys šias sąlygas:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

Dviejų apskritimų sankirtos plotu laikomas figūros, esančios abiejų apskritimų apibrėžtų diskų bendroje dalyje, plotu.

Užduotis

Parašykite programą, kuri kuo tiksliau ir su kuo mažiau užklausų atspėja apskritimo koordinatas. Taškai skiriami pagal užklausų skaičių ir atsakymo tikslumą.

Pastaba: Dalyviams pateikiamos kelios pagalbinės geometrijos funkcijos, kurias supaprastina programos įgyvendinimą.

Sąveikos protokolas

Jums reikia įgyvendinti šią funkciją:

```
std::vector<double> solve();
```

Funkcija turi grąžinti vektorių $v = (v_1, v_2, v_3)$, kuriame $X = v_1, Y = v_2, R = v_3$. Jums nereikia realizuoti `main()` funkcijos.

Klausimui užduoti reikia naudoti šią funkciją:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Ši funkcija grąžina sankirtos plotą tarp apskritimo, kurio centras (x, y) ir spindulys r , bei paslėpto komisijos apskritimo $\mathcal{C}_1$.

Papildomi failai

Papildomai iš sistemos galite pasiekti šiuos failus:

- `atena.h` – antraštinis failas, apibrėžiantis interaktyviai sąveikai reikalingas funkcijas funkcijas (`solve` ir `query`), reikalingas programos realizavimui.
- `atena.cpp` – paprastas pavyzdys, kuris atlieka vieną užklausą ir visada grąžina apskritimą $(1, 2, 3)$.
- `lgrader.cpp` – pavyzdinė vertinimo programa. Jos paskirtis – padėti jums patikrinti savo kodą. Vertinimo metu bus naudojamas kitokia vertinimo programa.
- `geometry.h` – failas su įvairiomis geometrijos funkcijomis, skirtomis palengvinti sprendimo rašymą.

Vertinimo programos naudojimas per Code::Blocks

Norėdami naudoti `lgrader.cpp` Code::Blocks programavimo aplinkoje:

1. Sukurkite naują projektą.
2. Pridėkite failą `solutie.cpp` (pasirinkite `File > New > Empty File`), kuriame rašysite savo sprendimą.
3. Pridėkite tuščią failą `atena.h` ir nukopijuokite į jį turinį iš pateikto `atena.h` failo.
4. Nukopijuokite `lgrader.cpp` turinį į `main.cpp`, kad galėtumėte simuliuoti sprendimo paleidimą.

Po šių veiksmų parašykite funkcijos `solve` realizaciją faile `solutie.cpp`. Norėdami patikrinti konfigūraciją, galite laikinai nukopijuoti kodą iš `atena.cpp`. Paspauskite **F9** arba pasirinkite **Build and Run**, kad sukompiliuotumėte ir paleistumėte programą. Vykdam programą, ji perskaitys reikšmes X, Y, R , ir simuliuos sąveiką tarp `lgrader` ir dalyvio sprendimo, parodydama atsakymus į `query` užklausas ir patikrindama galutinį `solve` atsakymą.

Ribojimai

- Tegu komisijos paslėptas apskritimas $\mathcal{C}_1$ turi centrą (X, Y) ir spindulį R .
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Dėmesio!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Vertinimas

Tegu $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ yra atsakymo paklaida, o Q – jūsų atliktų užklausų skaičius.

Tada apibrėžkime du koeficientus C_D ir C_Q taip:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Tuomet už šį testą gausite $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ visų testui skirtų taškų.

Yra garantuota, kad už 20 taškų paslėpto apskritimo centras bus ant 0x ašies.

Pavyzdinė sąveika

Paslėptas apskritimas yra $\mathcal{C}_1 (X = 17.000000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$. Šis atvejis negali pasitaikyti testavimo duomenyse, nes R neatitinka apatinės ribos 10^4 .

Pavyzdinė sąveika:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Sankirtos plotas tarp paslėpto apskritimo $\mathcal{C}_1$ ir apskritimo (1, 1.5, 2.5) yra 0.

```
query(15, 14, 7)
```

Sankirtos plotas tarp apskritimo $\mathcal{C}_1$ ir apskritimo (15, 14, 7) yra 11.429000978.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Nors gražintos reikšmės tiksliai neatitinka tikrųjų, sprendimas laikomas teisingu, nes paklaida mažesnė nei 10^{-5} .